UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
Facultad de Ciencias de la Computación · Carrera de Software

Autoevaluación del período: portafolio personal de evidencias de aprendizaje

EV-AUT-03 · Guía para el estudiante y rúbrica de calificación

Aplicaciones Distribuidas (ISR-701) · SPA 2026–2027

Campo	Detalle
Código	EV-AUT-03
Modalidad	Individual
Carácter	Sumativa (autoevaluación)
Semana	17 (15 al 21 de febrero de 2027), última semana del segundo corte
Cierre	sábado 20 de febrero de 2027, 23:59
Composición de la nota	60 % portafolio (P) + 40 % cuestionario de la evaluación formativa de fin de período en el SGA (Q)
Extensión del portafolio	Mínimo cinco páginas de contenido, sin contar la portada, la tabla de calificación, las referencias ni la última página con la captura del cuestionario
Docente	Gleiston C. Guerrero-Ulloa, PhD (`gguerrero@uteq.edu.ec`)

1. Propósito

Esta actividad cierra el proceso de evaluación del período. Cada estudiante reúne en un portafolio las pruebas de lo que aprendió en las cinco unidades de la asignatura, valora con honestidad su nivel de logro y propone la calificación que cree merecer, justificada con la misma rúbrica con la que el docente la verificará. La autoevaluación contribuye al aprendizaje cuando se apoya en criterios explícitos y en evidencia, y cuando se contrasta con la valoración de otra persona [1], [2]. Por eso, en esta actividad la autocalificación es una propuesta: el docente la verifica contra la evidencia.

Una evidencia no es una afirmación

«Aprendí a usar Spark» es una afirmación. Una evidencia es el fragmento de su código que mide la unión con 1, 2 y 4 hilos, con el enlace al *commit* donde lo escribió y la interpretación del *speedup* que obtuvo. El portafolio solo admite evidencias.

2. Cómo se calcula la nota

$$\text{Nota EV-AUT-03} = 0{,}60\,P + 0{,}40\,Q \qquad (P \text{ y } Q \text{ sobre } 10)$$

- Q es la calificación del cuestionario de la evaluación formativa de fin de período, tal como la registra el SGA. El cuestionario se resuelve en el SGA antes de compilar el portafolio.

- P es la calificación del portafolio, que el estudiante propone con la rúbrica de la sección 6 y que el docente verifica (sección 7).

Ejemplo: con $Q = 8{,}0$ y $P = 7{,}5$, la nota es $0{,}60 \times 7{,}5 + 0{,}40 \times 8{,}0 = 4{,}50 + 3{,}20 = 7{,}7$.

La calificación debe verse claramente en el PDF

Inmediatamente después de la portada, el portafolio incluye una página con la **tabla de calificación** (tabla 1): la calificación del cuestionario, la autocalificación del portafolio por criterio y la nota resultante. Además, la **última página** del PDF es, por sí sola, la captura del resumen del cuestionario en el SGA, en la que se ven el nombre del estudiante, la calificación obtenida y la fecha y hora del intento.

3. Contenido del portafolio

Portada

Código EV-AUT-03, nombre del documento, universidad, facultad, carrera, asignatura, nombre completo del estudiante, equipo y proyecto del PFC, paralelo, fecha y URL del repositorio en una sola línea.

Tabla de calificación

Una página con la tabla siguiente, completada por el estudiante.

Tabla 1: Tabla de calificación que va después de la portada (ejemplo)

Componente	Peso	Valor	Aporte
Cuestionario del SGA (Q, sobre 10)	40 %	8,0	3,20
Portafolio autocalificado (P, sobre 10, de la tabla 4)	60 %	7,5	4,50
Nota propuesta			**7,7**

Debajo de la tabla, la autocalificación del portafolio por criterio: nivel elegido (0 a 4) en cada criterio C1 a C6 de la rúbrica y el cálculo de P con sustitución numérica.

(a) Tres evidencias concretas del aprendizaje del período

Elija tres trabajos propios de distintas unidades de la asignatura (al menos tres unidades diferentes) que muestren aprendizajes distintos: fragmentos de código propio, análisis técnicos o reflexiones documentadas. Para cada evidencia incluya:

1. **Qué es**: el fragmento (máximo 15 líneas de código, o una tabla o figura) y la actividad de la que proviene.
2. **Dónde está**: el enlace permanente a las líneas en GitHub o la referencia exacta al documento.
3. **Qué demuestra**: el concepto de la unidad que aplicó y la decisión que tomó.
4. **Cómo cambió su comprensión**: qué entendía antes y qué entiende ahora, con un ejemplo.

(b) Contribución individual al PFC documentada con el historial de commits

1. **Captura de pantalla** del historial de *commits* del repositorio del PFC filtrado por su usuario. En GitHub se obtiene en la lista de *commits* de la rama principal, filtrando por autor, o en *Insights* → *Contributors*. En la captura deben verse su usuario y las fechas.
2. **Tabla de sus *commits* del período** con identificador corto, fecha, mensaje y archivos principales, obtenida del repositorio:

```
git log --author="su-correo@uteq.edu.ec" --since="2026-10-26" --date=short --pretty=
    format:"%h | %ad | %s"
git shortlog -sne --since="2026-10-26"
```

3. **Los cinco aportes más importantes**, cada uno con una línea que explique qué aportó al sistema y en qué entrega del PFC.
4. Si usó más de una identidad de Git, inclúyalas todas e indíquelo.

(c) Valoración del nivel de logro de cada resultado de aprendizaje

Valore su logro de los cinco resultados de aprendizaje con la escala de la tabla 3, con una justificación de tres a cinco líneas que remita a sus evidencias, a sus *commits* y a las calificaciones y retroalimentación que recibió en el período.

Tabla 2: Resultados de aprendizaje de la asignatura

U.	Unidad	Resultado de aprendizaje
1	Generalidades de los sistemas distribuidos	Analiza las características y principios de los sistemas distribuidos, evaluando sus ventajas, limitaciones y retos desde una perspectiva crítica e interdisciplinaria.
2	Arquitecturas distribuidas	Aplica arquitecturas y patrones de diseño distribuido (microservicios, API REST, mensajería asíncrona, arquitectura en capas) para construir sistemas escalables, disponibles y seguros.
3	Bases de datos distribuidas	Implementa soluciones de datos distribuidos (fragmentación, replicación, control de concurrencia y recuperación) evaluando su rendimiento e impacto.
4	Computación paralela y distribuida	Implementa soluciones de computación paralela y distribuida con procesamiento concurrente y plataformas en la nube, evaluando su rendimiento.
5	Desarrollo de aplicaciones en capas	Construye aplicaciones distribuidas en capas que cumplan estándares de calidad de software (ISO/IEC 25010), con seguridad y ética profesional, trabajando en equipo y en ciclos iterativos.

Tabla 3: Escala de autovaloración de los resultados de aprendizaje

Nivel	Denominación	Cuándo elegirlo
4	Excelente	Puedo aplicarlo solo en un caso nuevo y explicar por qué funciona; tengo evidencia propia completa.
3	Bueno	Lo aplico bien en casos parecidos a los vistos; me quedan dudas puntuales.
2	Aceptable	Lo aplico con ayuda o con ejemplos a la vista; no sabría justificar todas las decisiones.
1	Insuficiente	Reconozco los conceptos, pero no sé aplicarlos todavía.

(d) Reflexión sobre el proceso y plan de mejora

Compare la valoración de los resultados de aprendizaje de las unidades 3 y 4 que hizo en el portafolio formativo FORM-IC-04 con la de hoy: ¿subió, se mantuvo o bajó?, ¿por qué? Indique cuáles de sus tres preguntas técnicas de FORM-IC-04 ya puede responder (y respóndalas en dos o tres líneas) y cuáles no. Termine con dos acciones concretas para seguir mejorando en los temas en que se valoró más bajo.

Cierre del documento

Declaración de uso de inteligencia artificial y, si cita fuentes, referencias en formato IEEE. La última página del PDF es, por sí sola, la captura del resumen del cuestionario del SGA.

4. Entrega

1. El portafolio se escribe en LaTeX en la carpeta `docs/autoevaluacion/<apellido>/` del repositorio del PFC, con su PDF compilado y sus propios *commits*. El `README.md` del repositorio indica cómo compilarlo.
2. En la tarea del SGA se sube **solamente un documento PDF de UNA SOLA página** con los datos identificativos y la URL del repositorio escrita completa en una sola línea, hasta el sábado 20 de febrero de 2027, 23:59.
3. El cuestionario de la evaluación formativa de fin de período se resuelve en el SGA dentro del plazo que allí se publique, siempre antes del cierre de esta actividad.

5. Criterios de piso

Su incumplimiento implica calificación CERO en el portafolio ($P = 0$)

P1. PDF de una sola página con carátula y URL. El estudiante debe subir al SGA solamente un documento PDF de UNA SOLA página con los datos identificativos y, en una sola línea, la URL del repositorio donde está el portafolio. Si el PDF tiene más de una página, si se suben otros archivos en lugar de este PDF, si la URL no cabe en una sola línea o está rota, o si el repositorio no es accesible, la calificación es CERO.

P2. PDF reproducible. Si el PDF del portafolio no se genera correctamente al clonar el repositorio y compilar el archivo `.tex`, la calificación es CERO. Las instrucciones de

compilación (compilador, orden de comandos, archivo principal y dependencias) deben estar en el `README.md`.

P3. Plazo. El portafolio se subió al repositorio después del sábado 20 de febrero de 2027, 23:59.

P4. Integridad. Evidencias que no son de autoría del estudiante, *commits* atribuidos que no le pertenecen, capturas alteradas, o contenido generado por IA generativa y presentado como propio [3].

P5. Calificación visible. El PDF no tiene la tabla de calificación después de la portada, o no termina con la captura del resumen del cuestionario, o la captura no corresponde al estudiante.

La calificación del cuestionario (Q) se registra tal como la entrega el SGA; si se aplica un criterio de piso, la nota de la actividad queda en $0{,}40\,Q$.

6. Rúbrica del portafolio

$$P = \sum_{i=1}^{6} \frac{w_i \times n_i}{4} \times \frac{10}{100}$$

donde w_i es el peso del criterio en porcentaje y n_i el nivel (0 a 4). Un criterio ausente o no verificable vale 0. Conocer de antemano los criterios permite al estudiante revisar su trabajo y proponer su calificación con fundamento [4].

Tabla 4: Criterios del portafolio y descriptor del nivel 4

Criterio	Nivel 4 (Excelente)	Peso
C1 Evidencias de aprendizaje	Tres evidencias propias, de tres unidades distintas, enlazadas, con lo que demuestran y cómo cambió la comprensión, con un ejemplo concreto.	25
C2 Contribución al PFC	Captura del historial filtrado por autor, tabla completa obtenida del repositorio con todas las identidades, y cinco aportes explicados que coinciden con el historial.	20
C3 Valoración de los resultados de aprendizaje	Cinco valoraciones con nivel coherente con la evidencia, justificadas con evidencias, *commits*, calificaciones y retroalimentación recibidas.	20
C4 Reflexión y plan de mejora	Comparación argumentada con FORM-IC-04, respuesta a las preguntas que ya domina y dos acciones concretas de mejora.	15
C5 Autocalificación	Tabla de calificación completa, niveles por criterio justificados y cálculo correcto de P y de la nota; la autocalificación coincide con la verificación docente.	10
C6 Documento	LaTeX limpio, sin desbordes ni referencias sin resolver, extensión mínima cumplida, declaración de IA y captura final correcta.	10
Total		**100**

Los niveles 3, 2, 1 y 0 siguen la escala general del encuadre: 3 cubre al menos el 75 % de lo descrito con deficiencias menores; 2 entre el 50 y el 74 %, o es descriptivo sin justificación; 1 menos del 50 % o con errores graves; 0 ausente o no verificable.

7. Verificación docente de la autocalificación

1. El docente califica cada criterio con la misma rúbrica, comprobando las evidencias, el historial del repositorio y la captura del cuestionario.
2. Si en un criterio la diferencia entre el nivel propuesto por el estudiante y el verificado es de un nivel o menos, se mantiene el nivel propuesto por el estudiante. Si la diferencia es mayor, prevalece el nivel verificado.
3. El criterio C5 valora la coherencia de la autocalificación: queda en nivel 4 si ningún criterio difiere en más de un nivel, y baja un nivel por cada criterio en que la diferencia sea mayor.
4. La retroalimentación informa, por criterio, el nivel propuesto y el verificado, junto con la nota previa y la nota final.

8. Penalizaciones que no anulan la nota

Situación detectada	Efecto en P
Falta la declaración de uso de inteligencia artificial	−0,3
Dos indicios de uso de IA generativa o de autoría no propia, I1 e I3 a I8 del encuadre (nivel B)	−1,5
Tres o más indicios (nivel C)	−3,0

Lista de verificación antes de entregar

- ☐ Resolví el cuestionario del SGA y guardé la captura del resumen con mi nombre, la nota, la fecha y la hora.
- ☐ Después de la portada está la tabla de calificación con Q, P por criterio y la nota calculada.
- ☐ Hay tres evidencias propias, enlazadas, de tres unidades distintas.
- ☐ Está la captura del historial de *commits* filtrado por mi usuario y la tabla obtenida del repositorio.
- ☐ Cada uno de los cinco resultados de aprendizaje tiene su nivel y su justificación con evidencia.
- ☐ La reflexión compara con FORM-IC-04 y termina con dos acciones concretas.
- ☐ El contenido tiene al menos cinco páginas y el PDF se compila desde un clon limpio.
- ☐ La última página es la captura del cuestionario.
- ☐ Subí al SGA el PDF de una sola página con la URL en una sola línea.

Referencias

[1] H. L. Andrade, «A Critical Review of Research on Student Self-Assessment,» *Frontiers in Education*, vol. 4, 87, 2019. DOI: 10.3389/feduc.2019.00087.

[2] E. Panadero, G. T. L. Brown y J.-W. Strijbos, «The Future of Student Self-Assessment: A Review of Known Unknowns and Potential Directions,» *Educational Psychology Review*, vol. 28, n.º 4, págs. 803-830, 2016. DOI: 10.1007/s10648-015-9350-2.

[3] Association for Computing Machinery, *ACM Code of Ethics and Professional Conduct*, 2018. dirección: https://www.acm.org/code-of-ethics (visitado 26-10-2026).

[4] E. Panadero y A. Jonsson, «A critical review of the arguments against the use of rubrics,» *Educational Research Review*, vol. 30, pág. 100 329, 2020. DOI: 10.1016/j.edurev.2020.100329.